Utilisation des Techniques de l'Intelligence Artificielle pour la Surveillance des Systèmes de Production

Habilitation à Diriger des Recherches

Daniel RACOCEANU
Maître de Conférences à l'Université de Franche-Comté
Laboratoire d'Automatique de Besançon – UMR CNRS 6596

Curriculum Vitae 1/2

Etudes, titres diplômes :

- ✓ *1992 -* ***Ingénieur*** de l'Ecole Polytechnique de Timisoara, Roumanie
- ✓ *1993 -* ***DEA en Automatique et Productique***, ENIBe
- ✓ *janvier 1997 -* ***Doctorat en Automatique et Informatique***, UFC

Curriculum Vitae 2/2

Parcours professionnel :

- ✓ *1993-1994 : Enseignant* ***Vacataire*****,** IUT Belfort – Montbéliard
- ✓ *1994-1996 :* ***ATER****,* IUT Belfort – Montbéliard
- ✓ *1997-1998 :* ***Responsable logistique***, Gaussin S.A (Héricourt - 70)
- ✓ *1998-1999 :* ***Responsable d'affaires***, General Electric Europe (Belfort - 90)
- ✓ *1999-2005 :* ***Maître de conférences***, UFR ST, UFC
  - ✓ chercheur au LAB UMR CNRS 6596
- ✓ *septembre 2005 :* ***Chercheur CNRS*** - IPAL FRE CNRS 2339 – **Singapour**
  - ✓ délégation CNRS

3

Plan de l'exposé

Activités d'Enseignement
Activités de Recherche
- ✓ Contexte national et international
- ✓ Tendances
- ✓ Positionnement des travaux
- ✓ Problématique scientifique

Surveillance dynamique intelligente
- ✓ Articulation des travaux codirigés
- ✓ Contributions majeures
  - Approches neuronales temporelles
  - Approches floues
  - Approches neuro-floues
- ✓ Bilan et publications scientifiques

Perspectives de recherche
- ✓ Intelligence Ambiante
- ✓ Domaine industriel
- ✓ Domaine médical

4

Bilan des activités d'Enseignement

Enseignement

1993-1996 Vacataire / ATER

- ✓ Informatique Industrielle
  - ↳ création TP
- ✓ Simulation de flux
  - ↳ création C/TD/TP
- ✓ GPAO
  - ↳ création TP
- ✓ Implantation Industrielle
  - ↳ création C/TD

1999-2005 MdC

1999-2004 Pré-LMD

- ✓ Intelligence Artificielle
  - ↳ Création C
- ✓ Productique
  - ↳ Création C/TD/TP
- ✓ Vision industrielle
- ✓ Informatique industrielle / Temps Réel
  - ↳ Création TP
- ✓ Automatique non linéaire
  - ↳ Création C/TD
- ✓ Encadrement projets EEA et Productique

2004 -2005 LMD

- ✓ Intelligence Artificielle
  - ↳ Création C
- ✓ Productique
  - ↳ Création C/TD/TP
- ✓ Vision industrielle
- ✓ Informatique industrielle
  - ↳ Création TP
- ✓ Encadrement projets en Productique

6

Nouveaux programmes pédagogiques

Conception et proposition (LMD)

Intelligence Artificielle

- ✓ Réseaux de Neurones et Systèmes Neuro-Flous
  - *Ecole Doctorale SPIM* – UFR Sciences, UFC
  - *Master Mécatronique 2 Recherche* – UFR Sciences, UFC / ENSMM

Maintenance, Sûreté de Fonctionnement, Surveillance – Diagnostic

- ✓ Sûreté de Fonctionnement et Maintenance
  - *Master Mécatronique 1* – UFR Sciences, UFC
  - *Licence Professionnelle* – UFR Sciences, UFC
- ✓ Diagnostic – Surveillance
  - *Master Mécatronique 2 Recherche* – UFR Sciences, UFC / ENSMM
- ✓ Fiabilité – module E-factory
  - *Master Mécatronique 2 Recherche*– UFR Sciences, UFC / ENSMM

Ingénierie des systèmes de production

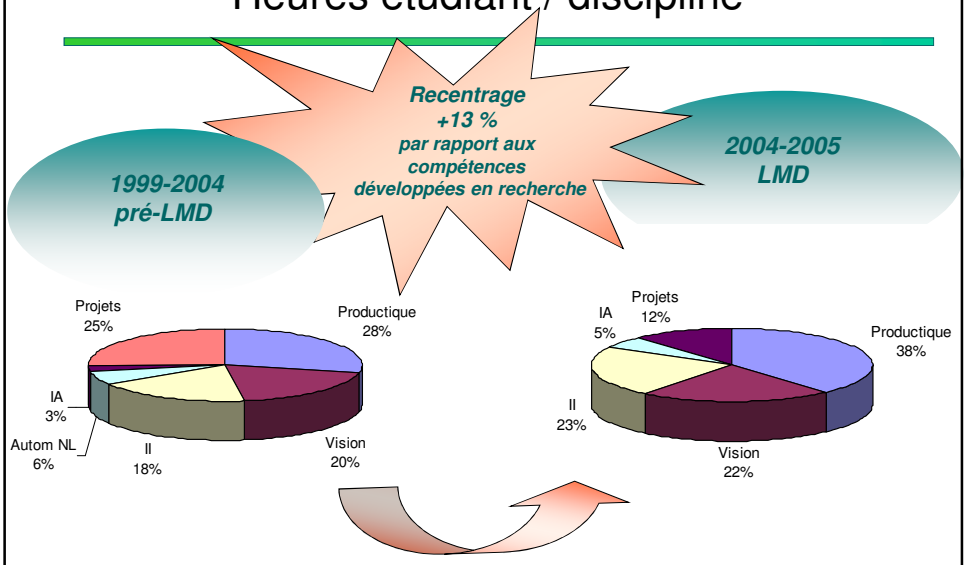
- ✓ Implantation d'atelier
  - *Licence* – IUT Besançon, UFC
- ✓ Simulation de flux
  - *Licence Professionnelle* – UFR Sciences, UFC

Informatique Industrielle :

- ✓ Informatique Industrielle et Systèmes temps réel
  - *Master Mécatronique 1 + Master Electronique et Optique 1* - UFR Sciences, UFC

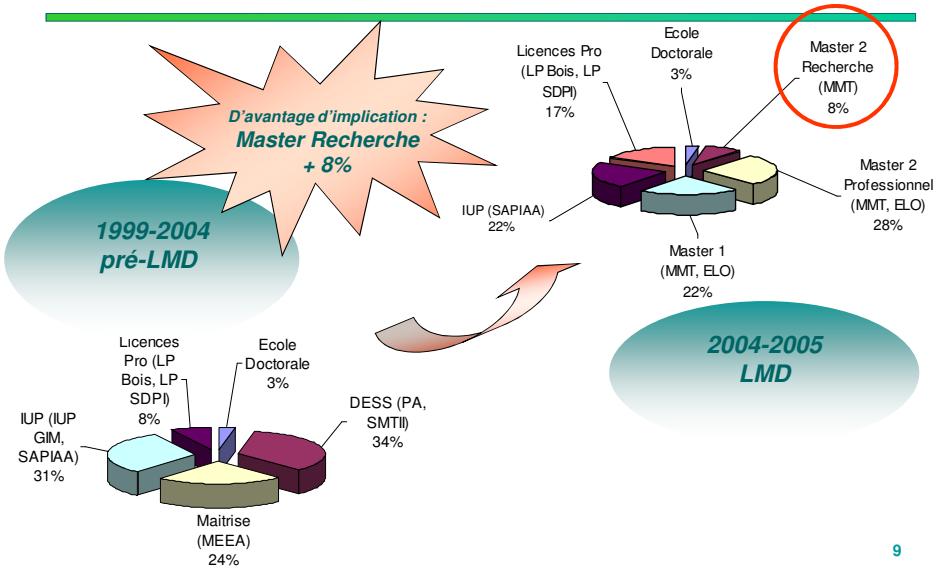
7

Heures étudiant / discipline



8

Heures réelles / type de formation



Responsabilités Enseignement

Pré LMD (1999 – 2004)

- ✓ Responsabilité Option Automatique Productique, maîtrise EEA, UFR Sciences

LMD (2004)

- ✓ Gestion des projets industriels d'innovation Master Mécatronique Professionne
- ✓ Responsabilité GAP du module découverte EEA – semestre STARTER ST
- ✓ Commission de recrutement du Master Mécatronique
- ✓ Commission de validation d'acquis du Master Mécatronique

Erasmus UFC - Université Valahia de Targoviste, Roumanie

- ✓ 2 professeurs UVT et 3 collègues enseignants-chercheurs UFR
- ✓ Projet reconduit pour l'année universitaire 2005-2006

Autres activités pour l'enseignement

- ✓ Encadrement de projets industriels :
  - Projets industriels d'innovation - DESS Productique Appliquée / Master Mécatronique 2 Professionnel (**14 projets**)
  - Projet de fin d'études ENSMM (**3 projets**)
  - Projets MEEA (**7 projets**)
  - **Tutorat** - Systèmes Automatisés de Production pour les Industries Agro-alimentaires (Nestlé Dijon)
- ✓ Cours école doctorale Sciences pour l'Ingénieur et Microtechniques
  - *« Réseaux de neurones et réseaux neuro-flous pour la surveillance »,*
    - Derniers travaux de recherche
    - 10h C, 10 étudiants / an
- ✓ Formation continue entreprise DCN (Constructions Navales)
  - *« Techniques de l'IA pour la surveillance industrielle »*
    - contrat DCN – GT MACOD (modélisation et optimisation de la MAintenance COopérative et Distribuée) / GdR MACS
    - 15 personnes

11

Activités de recherche

Contexte national et international

Contexte international (1999/2000)

USA :

- ✓ 1994 – **MIMOSA** *(Machinery Information Management Open Systems Alliance)*
  - Armée américaine
  - Alliance - systèmes de gestion de maintenance industrielle
  - **Standards ouverts** d'information pour les Opérations et la Maintenance
- ✓ 2000 – **IMS** *(Intelligent Maintenance Systems)*
  - Centre de coopération autour de la maintenance (égide : *Nat. Science Foundation*)
  - Axe fondamental : **surveillance prédictive et pronostic**
    - But : **« zéro pannes »**
  - Technologies développées :
    - Systèmes **« chien de garde »** - pronostic
    - Outils **d'aide à la décision en maintenance** - système

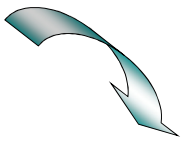
Japon :

- ✓ 2001 – **eMainte.com** *(New Maintenance Technologies and Web based Services: Virtual Community for Next Generation Maintenance)*
  - REX maintenance = enjeu national (vieillissement de la population)
    - Capitalisation de l'expertise en diagnostic et maintenance
    - Sauvegarde du savoir-faire

13

Contexte national

- ✓ Environnement national et international à forte connotation TIC
- ✓ Automne 2000 - création du pôle STIC du CNRS



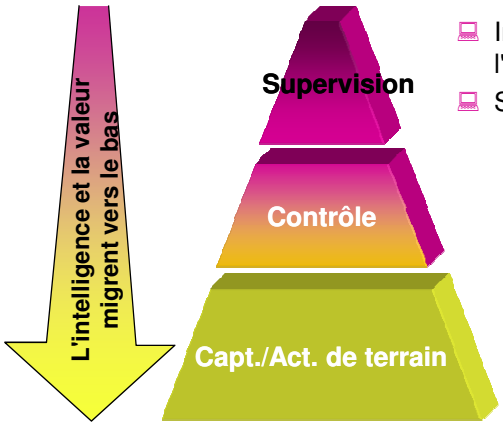
- LAB (2000) – création équipe recherche
  - *ingénierie de maintenance et e-maintenance*

14

Activités de recherche

Tendances technologiques et méthodologiques

Migration de l'intelligence vers le bas

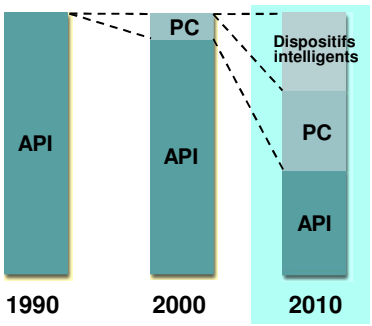


- Interface avec le MES et l'ERP de l'entreprise
- Supervision/Surveillance :
  - Communication
  - Contrôle ou régulation
  - Programmes d'application et configuration
  - Interface opérateur local
    - Capteurs & actionneurs
    - Actions réflexes (temps critique & réel)

16

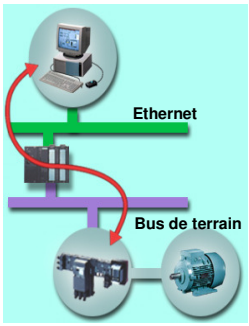
Evolutions technologiques en automatisation

Plateformes d'automatismes



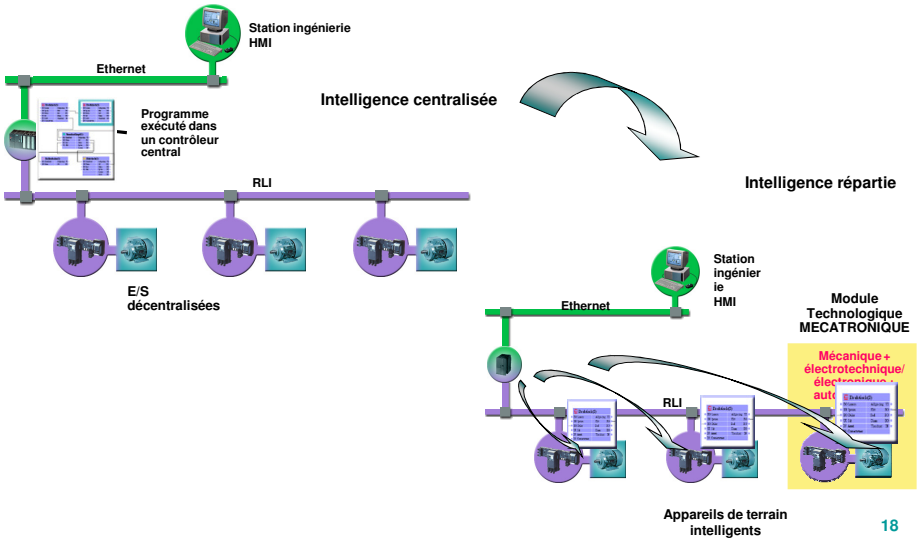
Pondération croissante des dispositifs intelligents

Communication

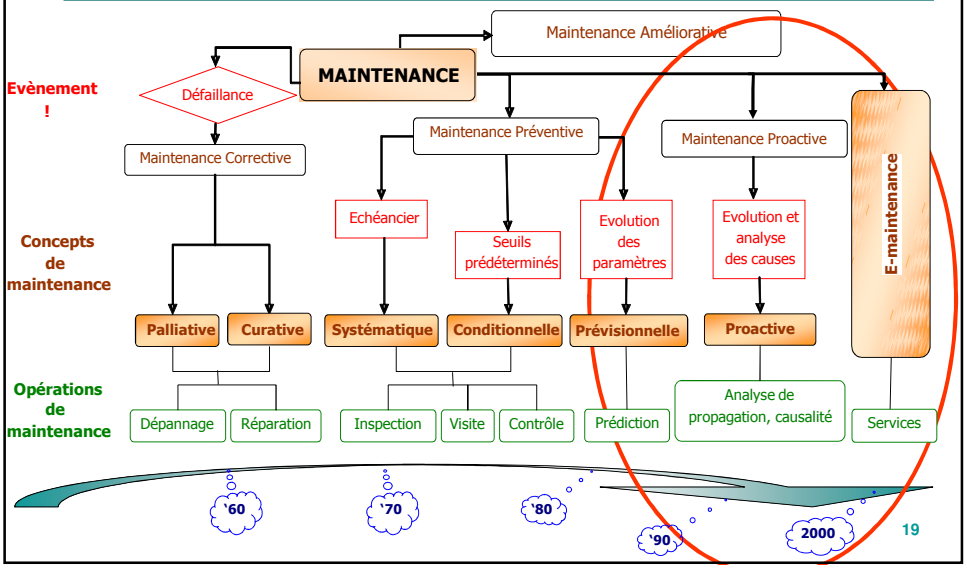


Rapprochement de l'informatique et de l'automatisation

Répartition de l'intelligence dans les systèmes

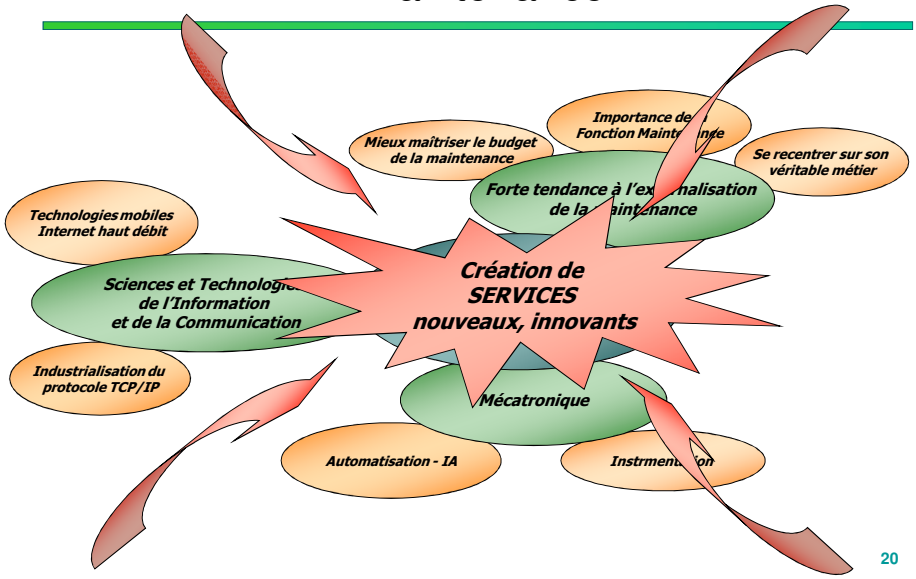


Evolution des politiques de maintenance



19

E-maintenance

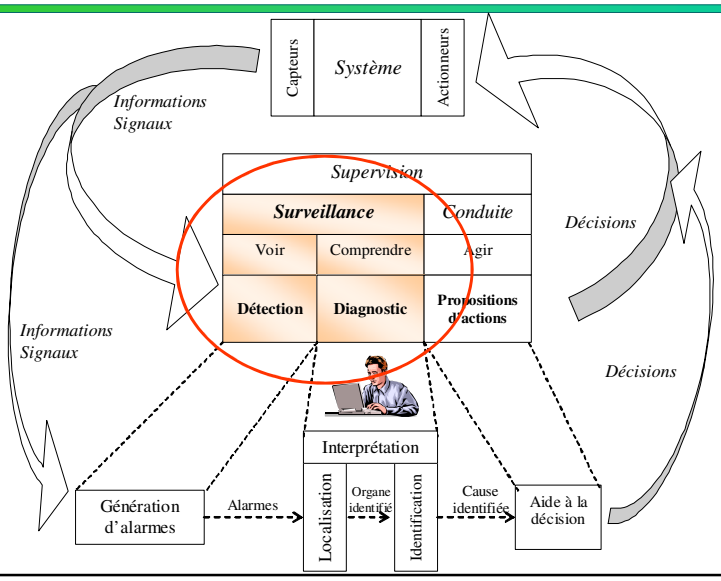


20

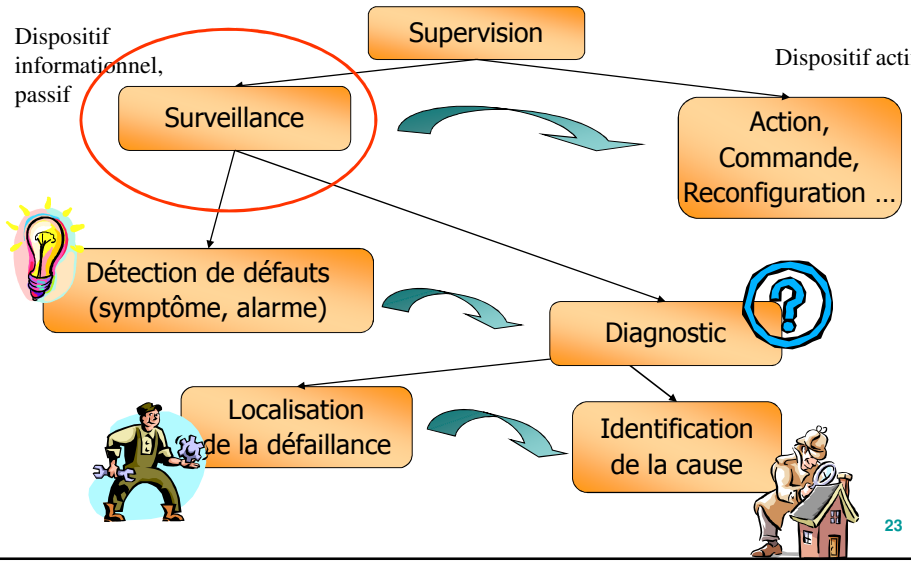
Activités des recherche

Positionnement des travaux

Surveillance - Supervision

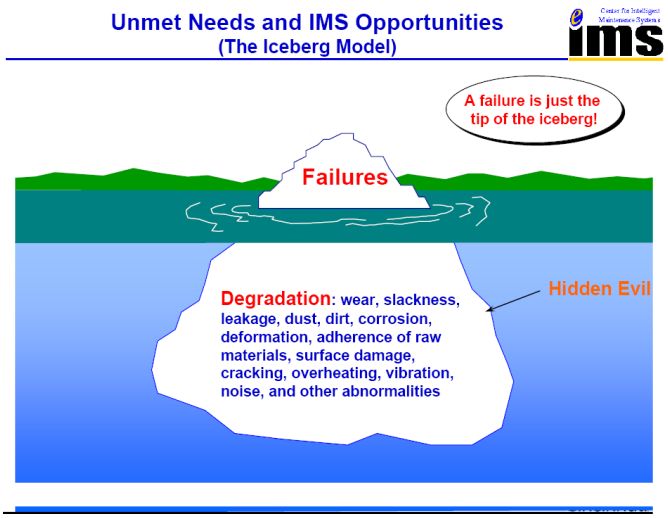


Surveillance - Supervision



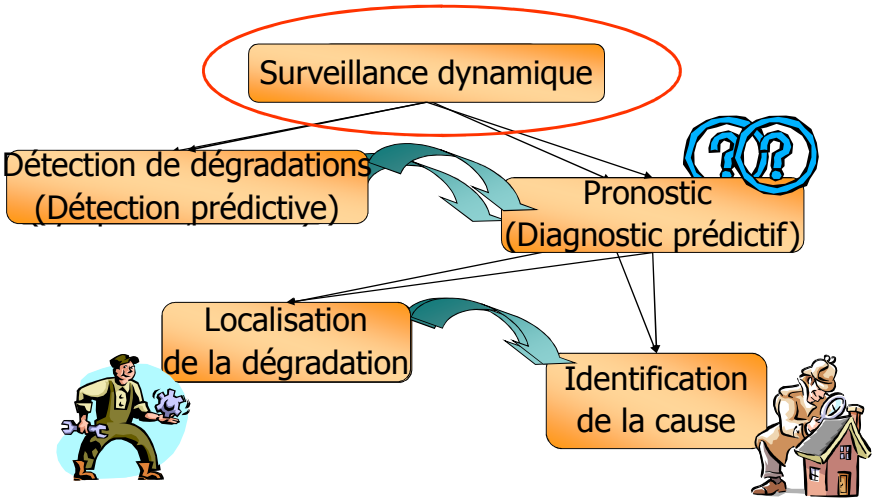
23

Importance de l'étude des Dégradations



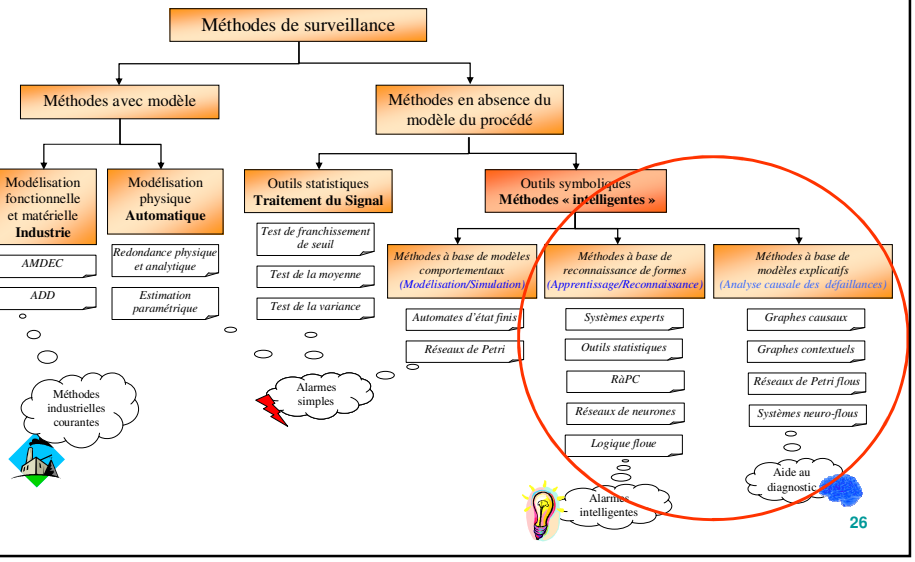
24

Surveillance – Surveillance dynamique



25

Méthodes de surveillance - Etat de l'art



26

Activités de recherche

Problématique scientifique

Surveillance dynamique intelligente

Orientation :

- ✓ *Techniques intelligentes pour la surveillance*



Dynamique (temporelle)
Evolutive (apprentissage incrémental)
Diagnostic - recherche causalité dégradation / défaillance
Diagnostic prédictif

28

Cadre de recherche

Surveillance systèmes complexes sans modélisation physique

- ✓ Information - formats industriels (AF, ADD, AMDEC, …)
- ✓ Minimum d'informations initiales
- ✓ Liaison avec des systèmes industriels (SCADA, GMAO, …)
- ✓ Systèmes de surveillance évolutifs, dynamiques

Outils d'aide surveillance / diagnostic

- ✓ Flexibles
- ✓ Proches du raisonnement humain
- ✓ Reconfigurables
- ✓ Faciles d'utilisation

Systèmes, Opérateurs, décideurs et experts distants

- ✓ Activités multi-sites - fonctionnement distribué, collaboratif
- ✓ Utilisation des TIC

29

Exigences outil de surveillance

Choix de outils de l'IA

Système de surveillance moderne

Facilité de paramétrage

- Apprentissage, reconfiguration, évolution – ***Réseaux de neurones (RN)***
- Facilité de modélisation – ***Réseaux de Petri (RdP)***

Prise en compte de l'incertain

- Exprimer les imprécisions et les incertitudes – ***Logique floue (LF)***

Généricité de l'outil

- Prise en compte des connaissances industrielles - ***AMDEC, ADD, GMAO***
- Construction du modèle - ***spécifications UML (Unified Modelling Language)***

Validation des résultats

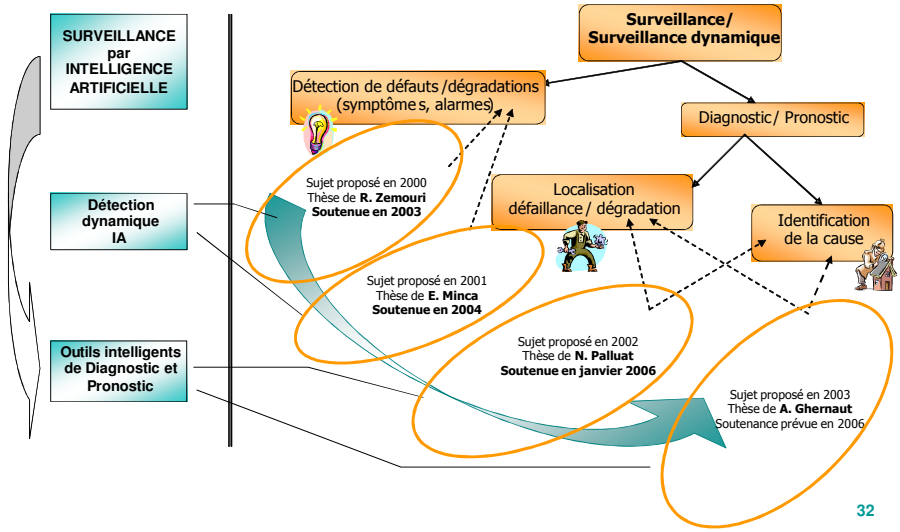
- Confrontation avec le diagnostic des experts – ***tests, benchmarks, prototypage***

30

Surveillance dynamique intelligente

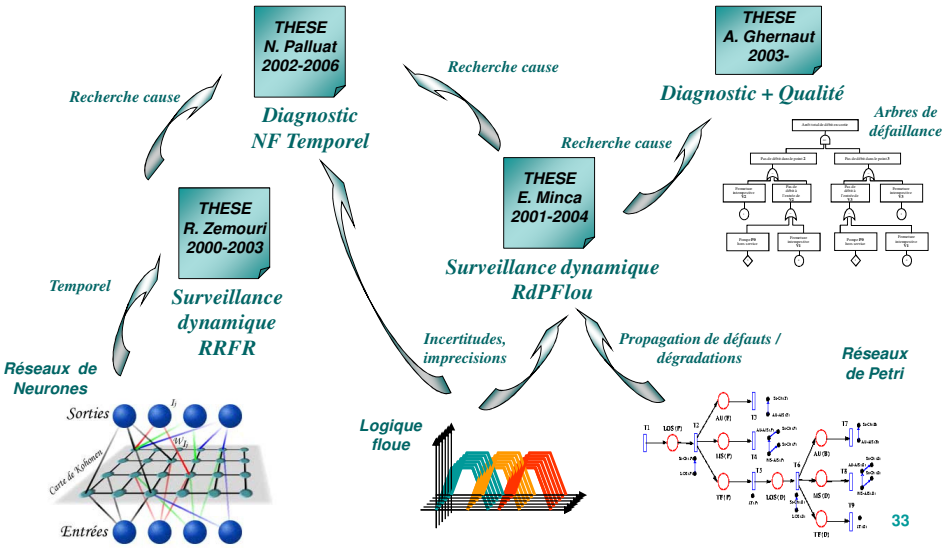
Dynamique de l'axe de recherche

Positionnement des travaux de recherche codirigés



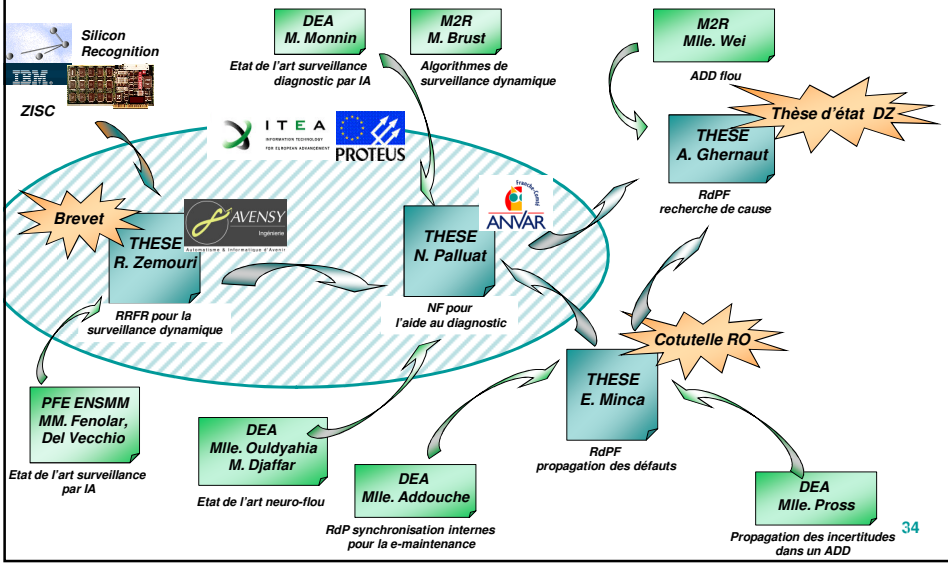
32

Lien entre les travaux de thèse codirigés



Articulation des différents travaux encadrés et co-encadrés

Projets, Collaborations Industrielles, Rayonnement



Surveillance dynamique

Contributions majeures

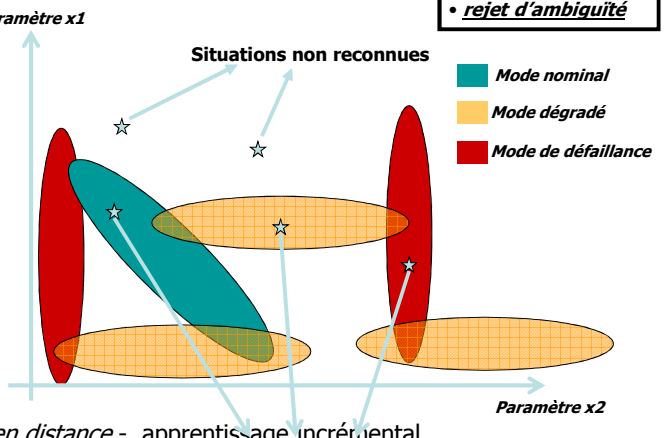
Approche neuro-temporelle

Codirection des travaux de Thèse de
R. ZEMOURI et N. PALLUAT

Choix du réseau de neurones à base de fonctions radiales

Aide à la décision

- ***rejet en distance***
- ***rejet d'ambiguïté***



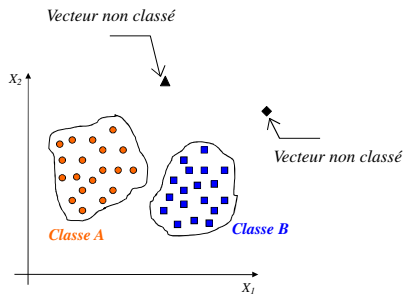
rejet en distance - apprentissage incrémental
Situations formellement identifiées

Capacités de généralisation

Généralisation LOCALE

Réseau à base de fonctions radiales

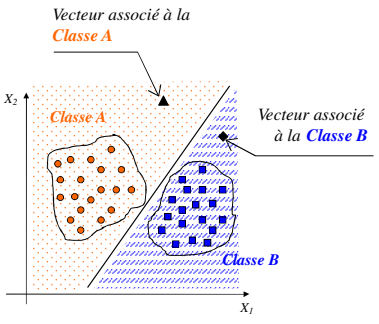
Je ne sais pas !



Généralisation GLOBALE

Perceptron Multi-couches

Je sais tout !??

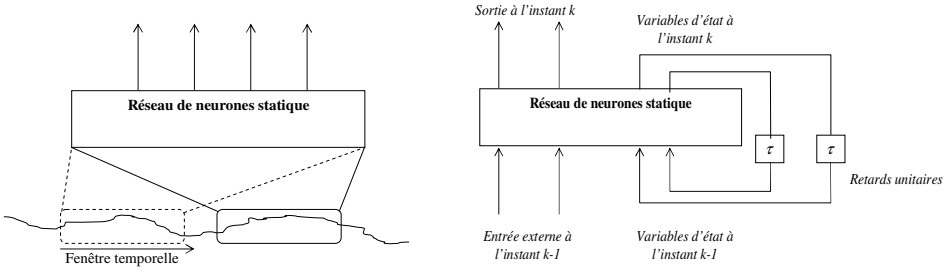


vecteurs d'apprentissage
vecteurs nouveaux

Réseaux de neurones temporels :
typologies

Exploitation des réseaux statiques pour des traitements dynamiques

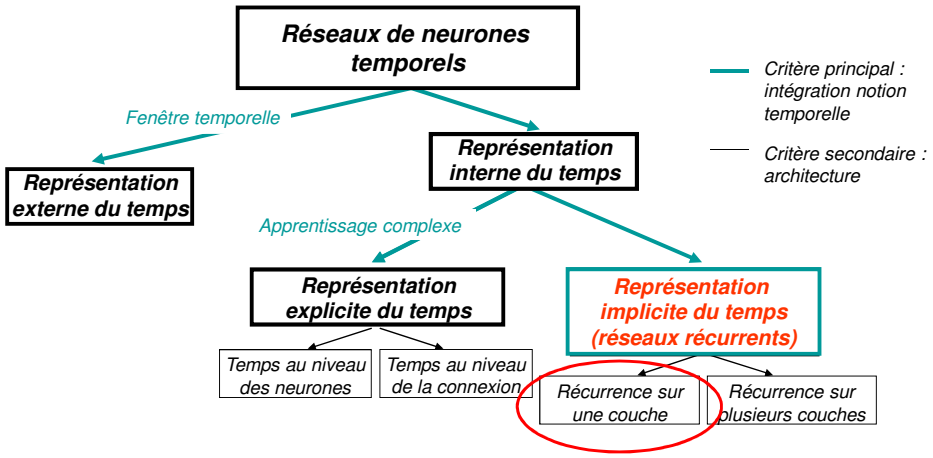
- ✓ ***par utilisation de fenêtre temporelle (a) ou***
- ✓ ***par utilisation de connexions récurrentes (b).***



a) fenêtre temporelle ***b) connexions récurrentes***

39

Classification des réseaux de neurones temporels

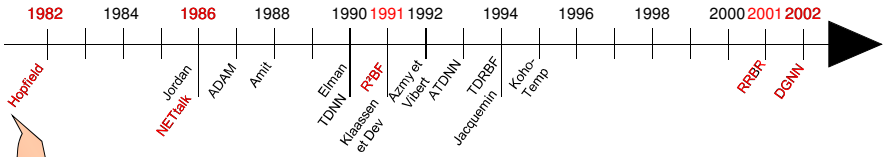


Avantage des réseaux récurrents

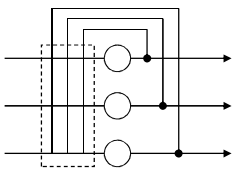
Résultats comparatifs entre les performances des architectures temporelles

	Représentation Spatiale (externe)	Représentation Dynamique (interne)			
		Le temps est explicite			Le temps est implicite *-Réseaux récurrents-*
		Le temps au niveau de connexions -Réseaux à retards-	Le temps au niveau du neurone		
			Modèle fonction du temps	Modèle biologique	
Reconnaissance de séquences	oui	oui	oui	oui	oui
Prédiction temporelle	oui	oui	oui	oui	oui
Reproduction de séquences	non	non	non	non	oui

Historique des réseaux de neurones temporels

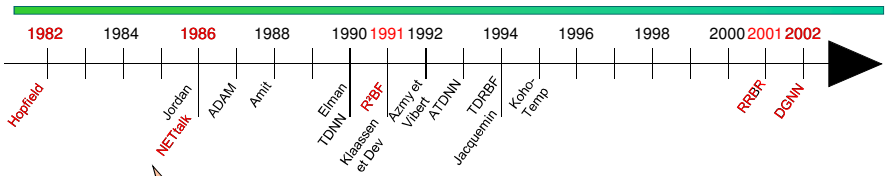


Premier réseau récurrent

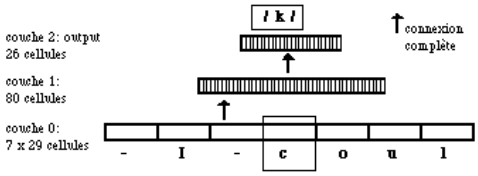


Matrice des connexions

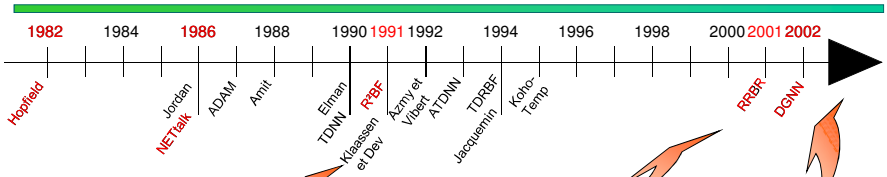
Historique des réseaux de neurones temporels



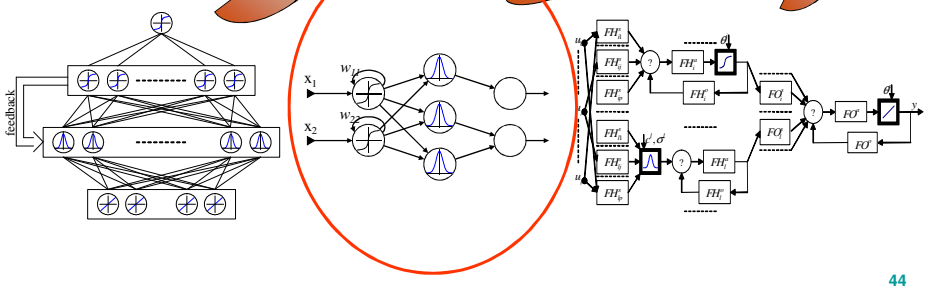
Premier réseau utilisant une représentation externe du temps



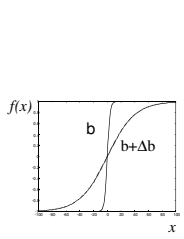
Historique des réseaux de neurones temporels

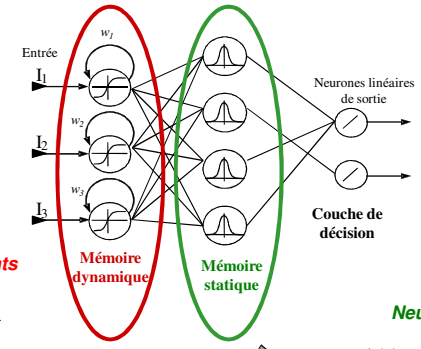


R²BF RRFR DGNN

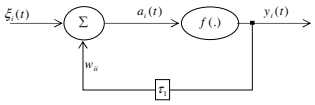


Réseau de Neurones Récurrent à Base de Fonctions Radiales





Neurones Localement Récurrents



$$y_i(t) = f\left(a_i(t)\right)$$

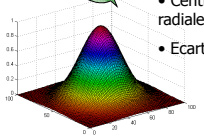
$$a_i(t) = \xi_i(t) + w_{ii}\, y_i(t-1)$$

$$f(x) = \frac{1-\exp^{-bx}}{1+\exp^{-bx}}$$

Neurones Gaussiens

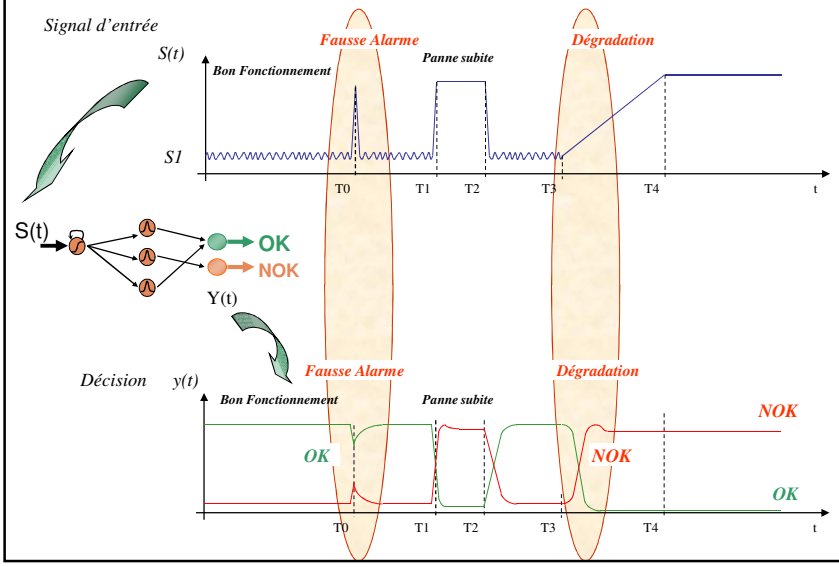
$$\phi_j(\mathbf{x}) = \exp\left(-\frac{1}{2\sigma_j^2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}_j)(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}_j)^t\right)$$

- Centres des fonctions radiales = *prototypes*
- Ecart-type σ_j^2



Utilisation du réseau récurrent

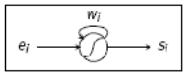
Exemple simple



Apprentissage

Apprentissage mémoire dynamique :

1. Normalisation de la base d'apprentissage.
2. Détermination de la mémoire dynamique
3. Détermination de la sensibilité
4. Base d'apprentissage dynamique - base d'apprentissage statique

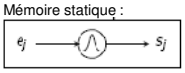


Mémoire dynamique :

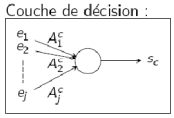
Apprentissage mémoire statique & couche décision :

1. Création de points initiaux – algorithme Fuzzy Min-Max
2. Détermination des paramètres – algorithme DDA modifié

Mémoire statique :



Couche de décision :



47

Evaluation des performances

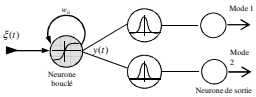
Evaluation des performances du réseau

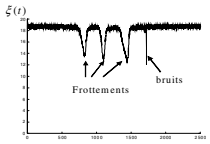
- **Reconnaissance des séquences temporelles**
- **Prédiction de séquences temporelles**
- **Reproduction des séquences temporelles**

✓ *Reconnaissance de séquences d' **Evènements Discrets***

✓ *Reconnaissance de séquences de **Dégradations***

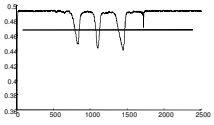
✓ *Reconnaissance de **Fausses alarmes***





Entrée du neurone bouclé

$$y(t) = \frac{1-\exp(-b(w_{ii}y(t-1)+\xi(t)))}{1+\exp(-b(w_{ii}y(t-1)+\xi(t)))}$$

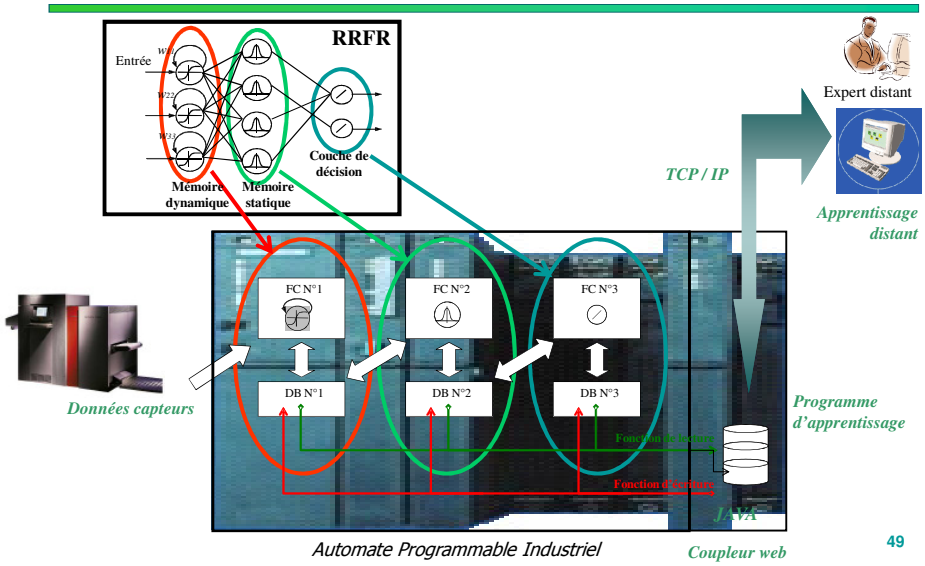


Sortie du neurone bouclé

48

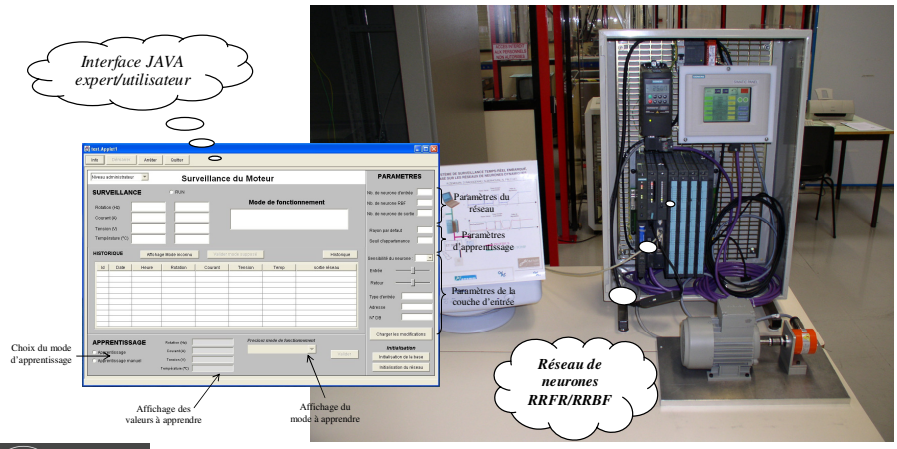
Exploitation industrielle du réseau dynamique

Programmation en langage bas-niveau

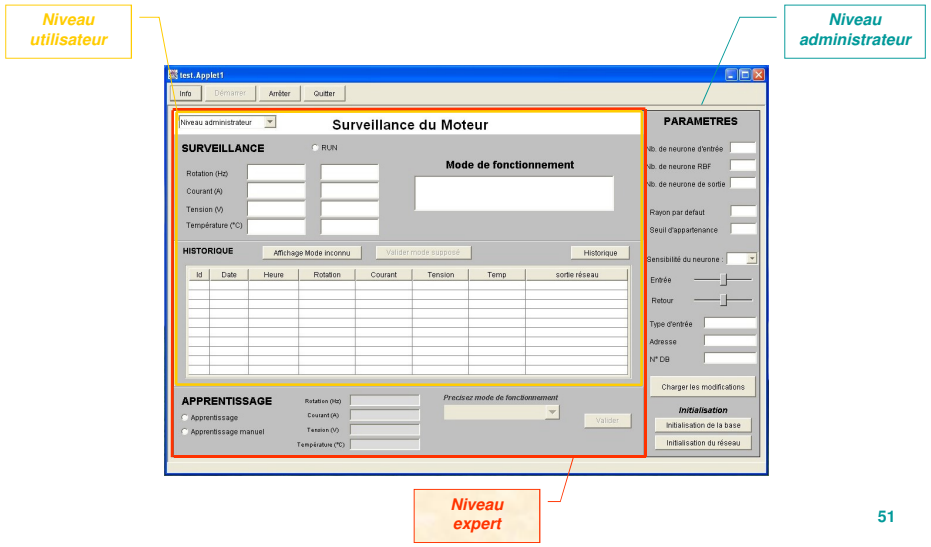


Exploitation industrielle du réseau de neurones

Prototype - dépôt de brevet



Interface distante (web)



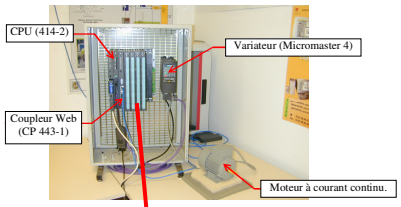
Exploitation industrielle

Performances du prototype

Temps de cycle de l'application

Nent	Nrbf	Tc *(ms)*
2	10	1,586
2	20	2,69
2	30	3,794
2	50	6,002
2	80	9,5
2	100	11,529
2	150	17,042
2	200	22,562
5	20	4,325
5	30	5,885
5	50	9,005
5	80	13,685
5	100	16,805
5	200	32,405
5	350	55,805
5	500	79,205

Nent	Nrbf	Tc *(ms)*
8	50	12,008
8	80	18,056
8	100	22,088
8	150	32,168
8	200	42,248
8	250	52,328
8	300	62,408
8	400	82,568
10	100	25,61
10	150	37,21
10	250	60,41
10	400	95,21
10	500	118,41
10	700	164,81
10	800	188,01
10	1000	234,41



Temps de réponse = 20 ms

Approche floue

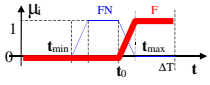
Codirection des travaux de Thèse de
E. MINCA

Principe de base

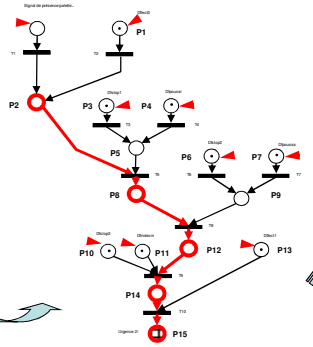
Chiens de garde



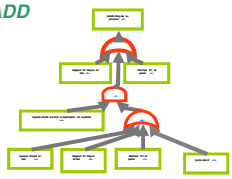
Fuzzyfication



Propagation des dégradations
RdPFS

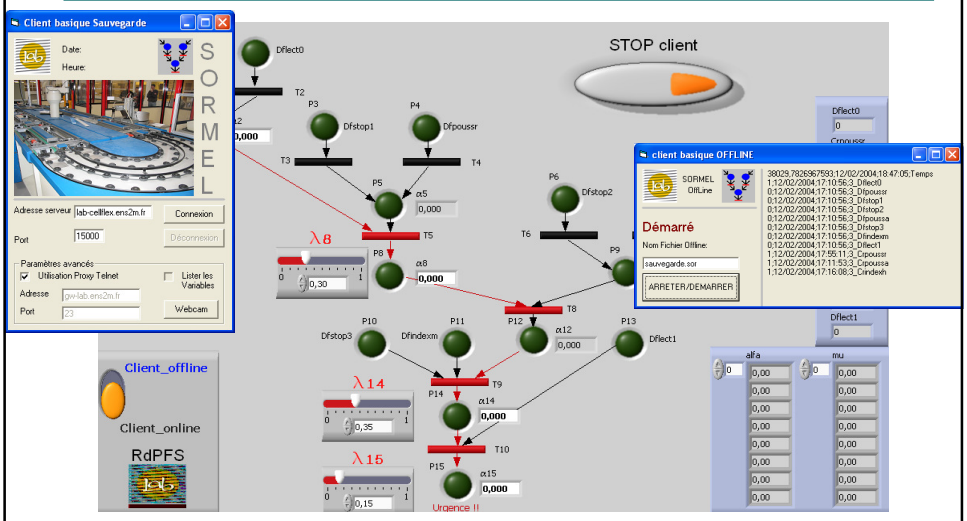


ADD



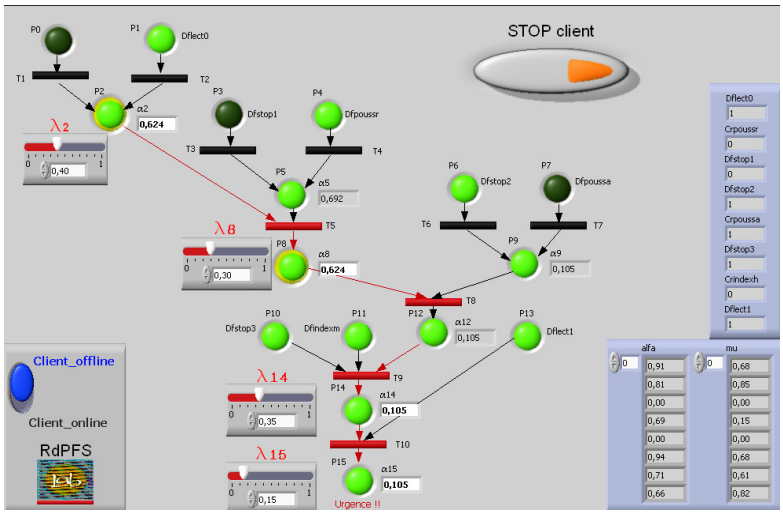
Surveillance dynamique
Incertitude ⟶ Prédiction

Système de surveillance dynamique distante



55

Propagation des dégradations



56

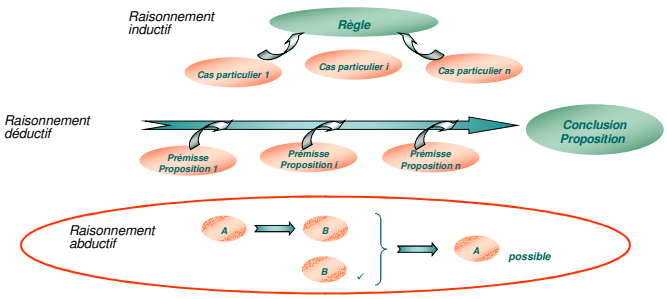
Approche neuro-floue temporelle

Codirection des travaux de Thèse de
N. PALLUAT

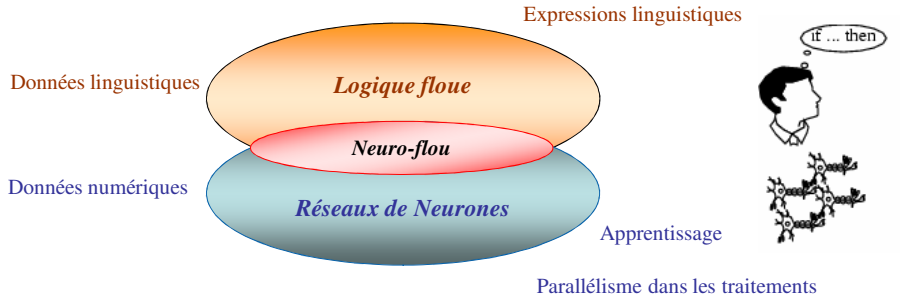
Le diagnostic

Diagnostic

- ✓ *Etymologie : Diagnostic = Dia : par + Gnosis : connaissance*
- ✓ *Définition (Peng, 1990) :*
  - ↳ *Diagnostic … **remonter aux causes**, en utilisant un savoir sur le système considéré.*
- ✓ *Raisonnement abductif*



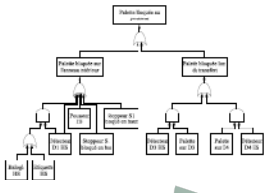
Le neuro-flou



59

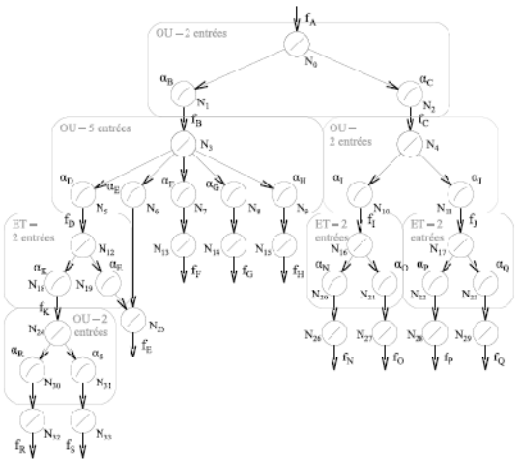
Génération du système neuro-flou

ADD



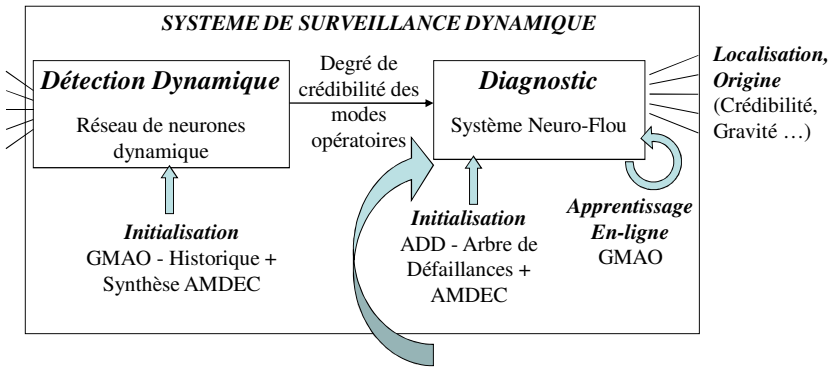
AMDEC

Modes de défaillances	Cause	Fréquence	Gravité
Palette bloquée sur l'anneau intérieur	Détecteur D1 est en panne	4	2
Palette bloquée sur l'anneau intérieur	Stoppeur S1 bloqué en position basse	3	4
Palette bloquée sur l'anneau intérieur	Le poussoir est en panne	1	2



60

Spécification de l'outil



Cas d'utilisation :

1. Configuration
2. Initialisation
3. Émission d'une alarme
4. Aide au diagnostic
5. Mise à jour du modèle
6. Mise à jour de la configuration

PROTEUS

ITEA INFORMATION TECHNOLOGY FOR EUROPEAN ADVANCEMENT

61

Prototype développé

ANVAR Franche-Comté



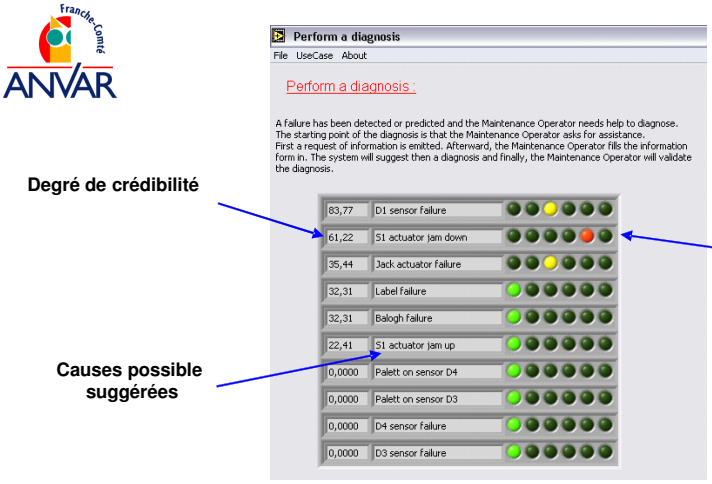
PDA

Ordinateur industriel PXI

Convertisseurs Ethernet-WiFi

62

Interface d'aide au diagnostic



Degré de crédibilité

Causes possible suggérées

Gravité

63

Surveillance dynamique intelligente

Bilan et publications scientifiques

Avancées travaux LAB

Avancées Scientifiques :

- ✓ Nouvelle structure neuronale dynamique récurrente
- ✓ Algorithmes d'apprentissage des séquences dynamiques
  - Reconnaissance des fausses alarmes
  - Détection des dégradations
- ✓ Utilisation de la logique floue pour la surveillance prédictive et le pronostic
- ✓ Algorithme neuro-flou temporel de recherche de cause - approche abductive

Avancées Technologiques :

- ✓ Utilisation de l'information au format industriel
- ✓ Approche de surveillance temps réel avec apprentissage distant
- ✓ Solution de développement du RRFR en langage automate
- ✓ Solution technologique de détection dynamique basée sur la logique floue
- ✓ Solution technologique utilisant l'approche neuro-floue

65

Publications Scientifiques

(période postdoctorale)

- ✓ **7** **Revues internationales** avec comité de lecture
- ✓ **3** Conférences sur **invitation personnelle**
- ✓ **15** **Conférences Internationales** avec comité de lecture et actes
- ✓ **11** Communications à des **congres nationaux** ou à **audience francophone**
- ✓ **1** **Dépôt de brevet** en collaboration avec la société ***Avensy Ingenierie***
  - **3** Rapports de recherche **projet européen** (PROTEUS)
  - **5** **Groupes de travail** et **colloques nationaux** (GdR MACS)
  - **3** Rapports de **contrats de recherche** (DCN, ANVAR)
  - **4** Communications diverses (EDP)

66

Bilan des activités au LAB

Encadrement

- ✓ 3 thèses soutenues en 3 ans
- ✓ Evaluation favorable PEDR
- ✓ Devenir des thésards encadrés :
  - R. Zemouri – MdC CNAM – Paris
  - E. Minca – MdC UVT – Targoviste, Roumanie
  - N. Palluat – post-doc - Univ. Fed. Santa Catarina, Florianópolis, Brésil
- ✓ Devenir des stagiaires DEA et M2R encadrés :
  - 3 docteurs (1MdC, 1 post-doc, 1 ATER), 7 doctorants, 3 ingénieurs

Collaborations industrielles, recherche, formation continue

- ✓ Projets PROTEUS, Nemosys-DCN, ANVAR, Sympatic
- ✓ Formation continue DCN
- ✓ Implication GRP - GdR MACS / GT MACOD
- ✓ Journées industrielles e-maintenance - IP

Relations internationales

- ✓ Co-encadrement de 2 thèses cotutelle Roumanie (1 soutenue, 1 en cours)
- ✓ Co-encadrement 1 thèse d'état Algérie
- ✓ Gestion projet ERASMUS

67

Perspectives de recherche

Evolution de la notion d'Intelligence

Intelligence ambiante
- *(Anglais : Ambiant intelligence ou Oubiquitous intelligence)*
  - *Ubiquitous = omniprésent et polyvalent*

✓ Nouveau mode de convergence des technologies mêlant
- objets intelligents,
- réseaux de communication
- interfaces multimodales

pour fournir de *nouveaux services*

Basée sur trois technologies récentes :
- ✓ *Ubiquitous Computing*
  - intégrer des microprocesseurs dans les objets de la vie quotidienne
- ✓ *Ubiquitous Communication*
  - permettre à ces objets de communiquer entre eux et avec l'utilisateur
- ✓ *Intelligent User Interfaces*
  - permettre aux usagers de contrôler et interagir avec ces objets de manière naturelle

69

Intelligence Ambiante

✓ Services nouveaux, disponibles :
- à n'importe quel endroit,
- à n'importe quel moment,
- accessible à tout client

✓ Concepts mis en œuvre :
- Systèmes embarqués (mobilité)
- Réseaux (communication)
- Intelligence contextuelle (flexibilité, adaptabilité)

✓ Comportement :
- pertinent pour son utilisateur
- sensible au contexte
- non-intrusif : *"Calm Technology"*

- *remède à la surcharge d'information*

70

Intelligence Ambiante - Orientations

USA – domaine militaire

EUROPE - grand public

- priorité

Applications :

- ✓ entreprise
- ✓ communication,
- ✓ transports,
- ✓ relations avec l'administration,
- ✓ santé,
- ✓ sécurité civile,
- ✓ maison connectée

Intelligence Ambiante en Entreprise

- ✓ Logistique
  - modules GPS (suivi de flottes de véhicules)
  - puces RFID (suivi des palettes)

reliés à des réseaux de communication

Problématiques ouvertes :

- ✓ Standardisation des briques de l'intelligence ambiante
- ✓ Modèle technico-économique
  - Prise en compte des nouveaux services « invisibles », non-intrusifs

Projets et Symposiums liés à cette thématique

INRIA Rocquencourt

- ✓ Projet SMIS (Systèmes d'informations sécurisés et mobiles)
  - Emergence de l'informatique ubiquitaire et de l'intelligence ambiante

Philips

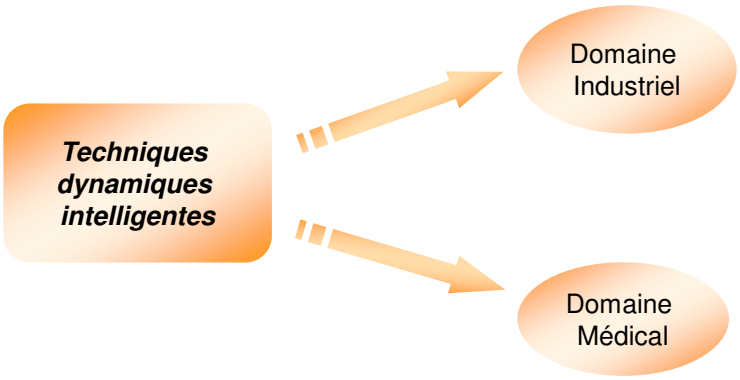
- ✓ Projet Ambience
- ✓ Consortium AIR&D (avec Thomson et INRIA)
  - Exploite ces nouveaux modes d'interaction avec les machines
    - applications multimédias dans la maison
  - Action commune - projet européen *" Ozone "*

EUSAI

- ✓ European symposium on Ambiant Intelligence - Eindhoven (2003)
  - **Intelligence**
    - Algorithmes d'apprentissage rapides
    - Personnalisation et adaptabilité
    - Intelligence autonome

73

Perspectives concrètes envisagés



74

Perspectives de recherche - domaine industriel

Techniques dynamiques intelligentes

Pronostic industriel

- ✓ Fusion de capteurs
- ✓ Réseaux de capteurs intelligents
- ✓ Aide à la décision collaborative

Retour d'expérience contextuel

- ✓ Apprentissage incrémental
- ✓ Indexation contextuelle des nouveaux cas
- ✓ Restitution contextuelle de la connaissance

U-services (monitoring, maintenance)

- ✓ Services nouveaux, distribués, omniprésents
- ✓ Agents intelligents et d'usage intuitif, « cachés » dans les équipements industriels
- ✓ Fonctions immédiatement apparentes, intuitives, et surtout sans besoin de connaissances préalables
- ✓ Techniques d'apprentissages « naturelles », beaucoup plus rapides

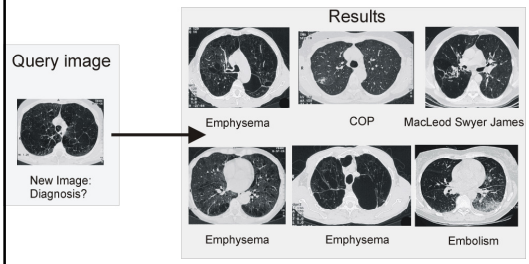
75

Perspectives de recherche - domaine médical

Techniques dynamiques intelligentes

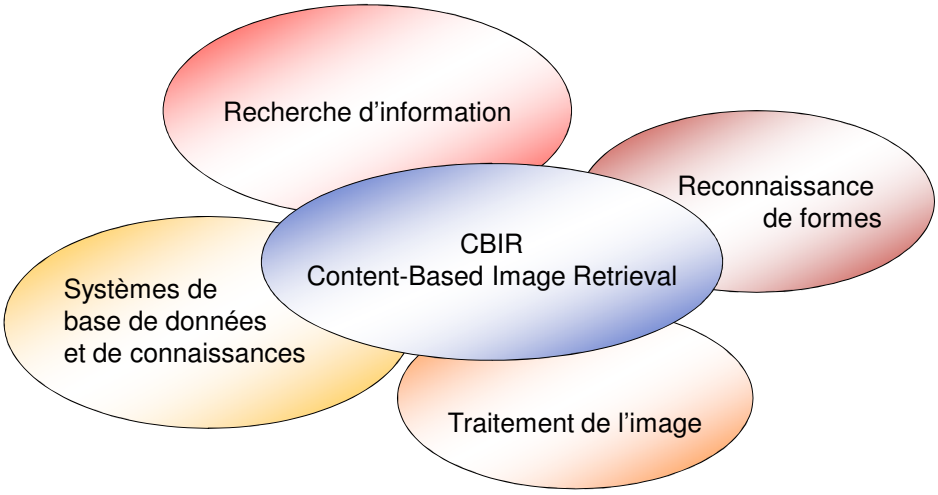
Systèmes à intelligence « naturelle » pour la recherche d'images médicales pour le diagnostic

- ✓ Contenu de l'image médicale
- ✓ Adaptation au contexte de l'image (modalité, anatomie, pathologie)
- ✓ Adaptation au contexte de la requête
- ✓ Utilisation d'une connaissance très pointue, associée au domaine médical
- ✓ Fusion image + texte
- ✓ Possibilité d'utiliser le GRID Computing – aspect « Ubiquitous »



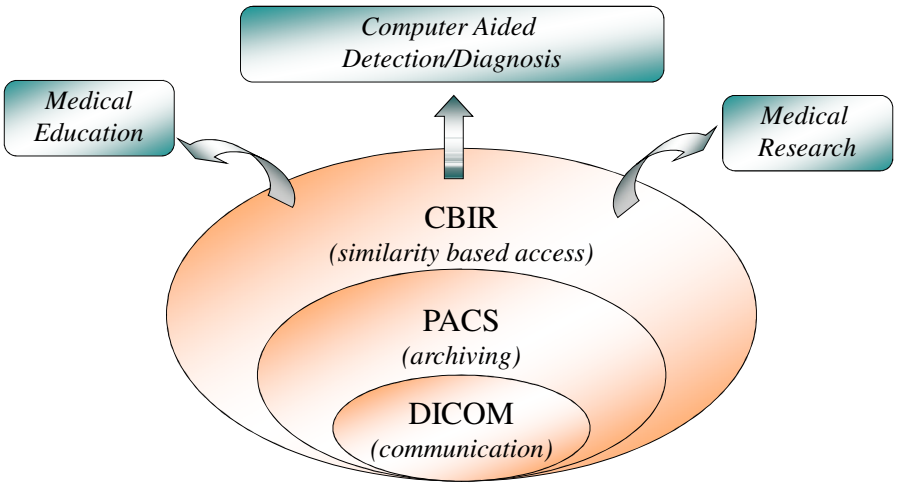
76

Recherche d'Images Médicales Basée sur le Contenu



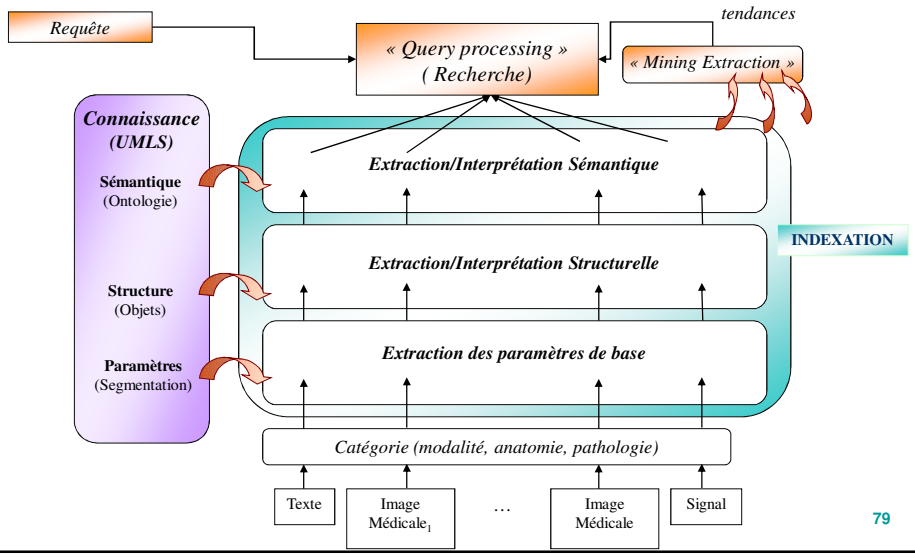
77

Mots clés



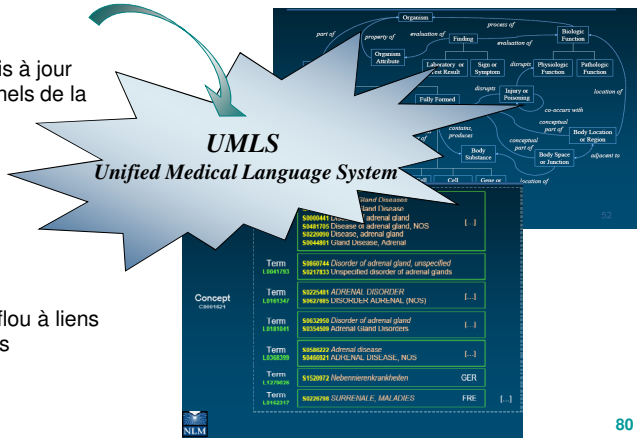
78

Principe de la démarche proposée



Verrous, Outils

- Aspect sémantique
  - ✓ utilisation de l'ontologie médicale pour l'indexation et la recherche de similarité
- UMLS
  - ✓ « Web-service » mis à jour par des professionnels de la médecine
  - ✓ Aspect dynamique
- Outils
  - ✓ Système neuro-flou à liens actifs contextuels





En vous remerciant pour votre attention !

